

الرياضيات في الثانوية

نمارين في الدوال المثلثية

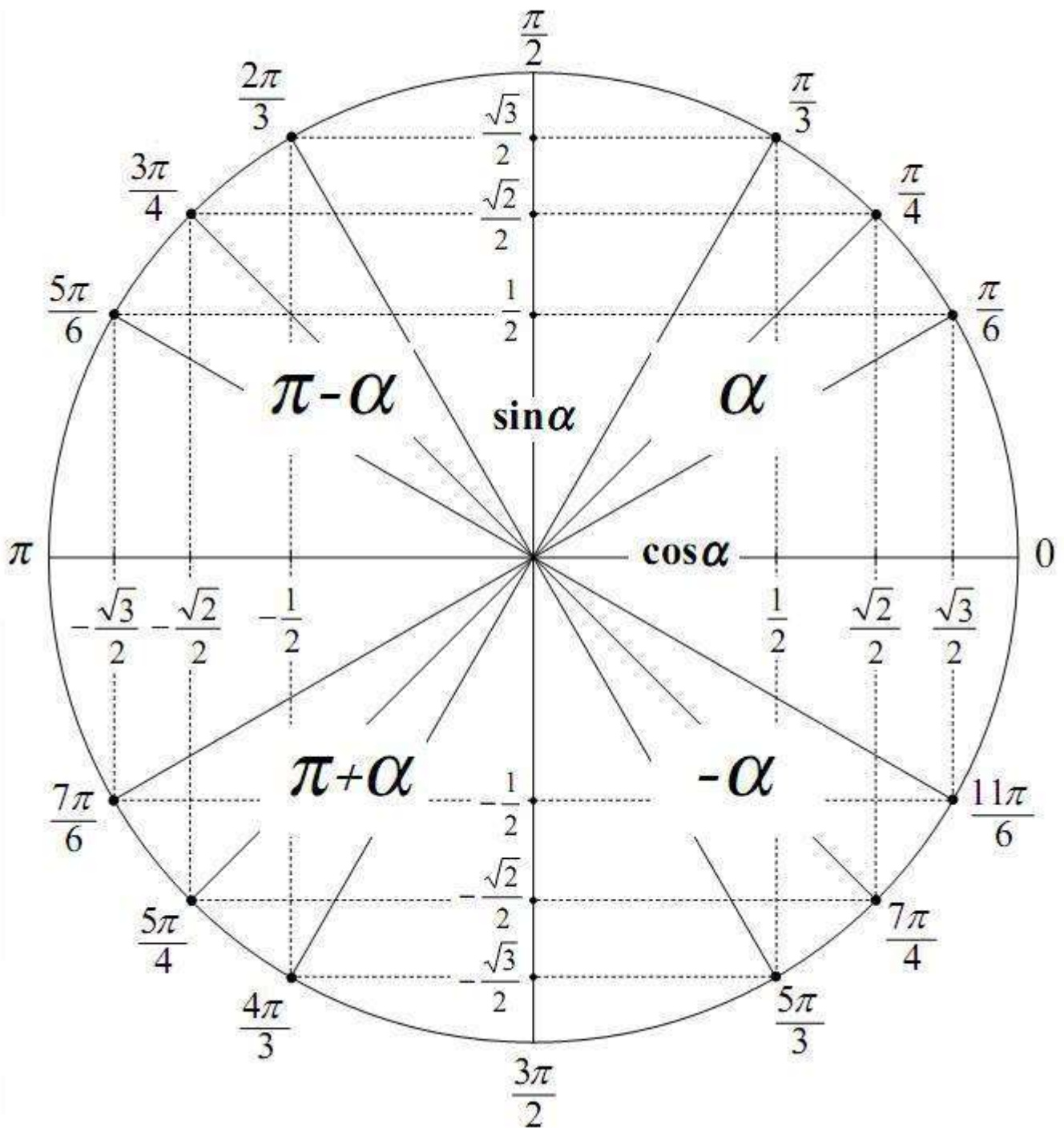
و حساب المثلثات



للسنة أولى ثانوي

كناية :

الأستاذ حناش نبيل



بعض العلاقات المثلثية

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$\sin(x + 2\pi k) = \sin(x)$$

$$\cos(x + 2\pi k) = \cos(x)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات-

جدول القيم المضبوطة لجيب تمام و جيب الأضراس الشهيرة (للحفظ) :

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π
cos x	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	-1
sin x	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0

التمرين رقم 01 :

1- علم صور الأعداد التالية على الدائرة المثلثية مع الشرح :

$$-2021\pi/2, 2019\pi/3, -133\pi/3, -29\pi/4, 11\pi/4, 7\pi/2, 3\pi/2, 2\pi/3, -\pi/4, \\ -31\pi/4, 11\pi/3, 25\pi/6, 2020\pi, 3001\pi$$

2- أحسب القيم المضبوطة لجيب تمام و جيب الأعداد السابقة .

3- إذا كان $\sin x = \frac{3}{5}$ حيث $\pi/2 \leq x \leq 3\pi/2$ ؛ أوجد قيمة $\cos x$.

حل مقترح :

1- التعليم على الدائرة المثلثية :

$-\pi/4$ عدد سالب ، إذن A تتحرك في الإتجاه غير المباشر و تقطع قوسا طوله $\pi/4$.

$2\pi/3$ عدد موجب ، إذن B تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله $2\pi/3$ و نكتب :

$$2\pi/3 = \frac{3\pi - \pi}{3} = \frac{3\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$$

و منه صورتا العددين $2\pi/3$ و $\pi/3$ متناظرتان بالنسبة إلى محور

الترتيب .

$3\pi/2$ عدد موجب ، إذن C تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله $3\pi/2$ و نكتب :

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$$3\pi/2 = \frac{4\pi - \pi}{2} = \frac{4\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 2\pi - \frac{\pi}{2}$$

و منه للعديدين $3\pi/2$ و $-\frac{\pi}{2}$ نفس الصورة على الدائرة المثلثية

و هي النقطة C لأن 2π يمثل دورة .

$$7\pi/2 \text{ عدد موجب ، إذن } D \text{ تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله } 7\pi/2 \text{ و نكتب :}$$

$$7\pi/2 = \frac{8\pi - \pi}{2} = \frac{8\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 4\pi - \frac{\pi}{2}$$

و منه للعديدين $7\pi/2$ و $-\frac{\pi}{2}$ نفس الصورة على الدائرة

المثلثية و هي النقطة D .

$$11\pi/4 \text{ عدد موجب ، إذن } E \text{ تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله } 11\pi/4 \text{ و نكتب :}$$

$$11\pi/4 = \frac{8\pi + 3\pi}{4} = \frac{8\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = 2\pi + \frac{3\pi}{4}$$

و منه للعديدين $11\pi/4$ و $\frac{3\pi}{4}$ نفس الصورة على الدائرة

$$3\pi/4 = \frac{4\pi - \pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$$

أي أن صورتني العددين $3\pi/4$ و $\frac{\pi}{4}$ متناظرتان

بالنسبة إلى محور الترتيب .

$$-29\pi/4 \text{ عدد سالب ، إذن } F \text{ تتحرك في الإتجاه غير المباشر و تقطع قوسا طوله } 29\pi/4 \text{ و نكتب :}$$

$$-29\pi/4 = \frac{-32\pi + 3\pi}{4} = -8\pi + \frac{3\pi}{4}$$

و منه للعديدين $-29\pi/4$ و $\frac{3\pi}{4}$ نفس الصورة على الدائرة

المثلثية و هي النقطة F بحيث :

$$3\pi/4 = \frac{4\pi - \pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$$

و منه صورتا العددين $3\pi/4$ و $\frac{\pi}{4}$ متناظرتان بالنسبة إلى محور الترتيب .

$$-133\pi/3 \text{ عدد سالب ، إذن } G \text{ تتحرك في الإتجاه غير المباشر و تقطع قوسا طوله } 133\pi/3 \text{ و نكتب :}$$

$$-133\pi/3 = -\frac{44 \times 3\pi + \pi}{3} = -44\pi + \frac{\pi}{3}$$

و منه للعديدين $-133\pi/3$ و $\frac{\pi}{3}$ نفس الصورة على الدائرة

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

المثلثية و هي النقطة G (لأن -44π يمثل 22 دورة في الإتجاه غير المباشر) .

$\frac{2019\pi}{3}$ عدد موجب ، إذن H تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله $\frac{2019\pi}{3}$ و نكتب :

$$\frac{2019\pi}{3} = \frac{673 \times 3\pi}{3} = 673\pi = 672\pi + \pi$$

و منه للعددين $\frac{2019\pi}{3}$ و π نفس الصورة على الدائرة

المثلثية و هي النقطة H (لأن 672π يمثل 336 دورة في الإتجاه المباشر) .

$-\frac{2021\pi}{2}$ عدد سالب ، إذن N تتحرك في الإتجاه غير المباشر و تقطع قوسا طوله $\frac{2021\pi}{2}$ و نكتب :

$$-\frac{2021\pi}{2} = -\frac{1010 \times 2\pi + \pi}{2} = -1010\pi - \frac{\pi}{2}$$

و منه للعددين $-\frac{2021\pi}{2}$ و $-\frac{\pi}{2}$ نفس الصورة على

الدائرة المثلثية و هي النقطة N (لأن -1010π يمثل 505 دورة في الإتجاه غير المباشر) .

3001π عدد موجب ، إذن M تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله 3001π و نكتب :

$$3001\pi = 3000\pi + \pi = 1500 \times 2\pi + \pi$$

و منه للعددين 3001π و π نفس الصورة على الدائرة المثلثية

و هي النقطة M لأن $1500 \times 2\pi$ يمثل 1500 دورة في الإتجاه المباشر .

2020π عدد موجب ، إذن P تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله 2020π و نكتب :

$$2020\pi = 1010 \times 2\pi + 0$$

و منه للعددين 2020π و 0 نفس الصورة على الدائرة المثلثية و هي النقطة P

لأن $1010 \times 2\pi$ يمثل 1010 دورة في الإتجاه المباشر .

$\frac{25\pi}{6}$ عدد موجب ، إذن Q تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله $\frac{25\pi}{6}$ و نكتب :

$$\frac{25\pi}{6} = \frac{24\pi + \pi}{6} = 4\pi + \frac{\pi}{6}$$

و منه للعددين $\frac{25\pi}{6}$ و $\frac{\pi}{6}$ نفس الصورة على الدائرة المثلثية و هي النقطة

Q لأن 4π يمثل دورتين في الإتجاه المباشر .

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$\frac{11\pi}{3}$ عدد موجب ، إذن R تتحرك في الإتجاه المباشر و تقطع قوسا طوله $\frac{11\pi}{3}$ و نكتب :

$$\frac{11\pi}{3} = \frac{12\pi - \pi}{3} = 4\pi - \frac{\pi}{3}$$

و منه للعديدين $\frac{11\pi}{3}$ و $-\frac{\pi}{3}$ نفس الصورة على الدائرة المثلثية و هي النقطة

R لأن $4\pi = 2 \times 2\pi$ يمثل دورتين في الإتجاه المباشر .

$-\frac{31\pi}{4}$ عدد سالب ، إذن S تتحرك في الإتجاه غير المباشر و تقطع قوسا طوله $\frac{31\pi}{4}$ و نكتب :

$$-\frac{31\pi}{4} = \frac{-32\pi + \pi}{4} = -8\pi + \frac{\pi}{4}$$

و منه للعديدين $-\frac{31\pi}{4}$ و $\frac{\pi}{4}$ نفس الصورة على الدائرة المثلثية و هي

النقطة S لأن $-8\pi = 4 \times (-2\pi)$ يمثل 4 دورات في الإتجاه غير المباشر .

2- حساب جيب تمام و جيب الأعداد السابقة :

$$\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sin\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{و} \quad \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos\left(2\pi/3\right) = \cos\left(\pi - \pi/3\right) = -\cos\pi/3 = -1/2$$

$$\sin\left(2\pi/3\right) = \sin\left(\pi - \pi/3\right) = \sin\pi/3 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\left(3\pi/2\right) = \cos\left(\pi + \pi/2\right) = -\cos\pi/2 = 0$$

$$\sin\left(3\pi/2\right) = \sin\left(\pi + \pi/2\right) = -\sin\pi/2 = -1$$

$$\cos\left(7\pi/2\right) = \cos\left(4\pi - \pi/2\right) = \cos\left(-\pi/2\right) = \cos\pi/2 = 0 \quad \text{أو نكتب}$$

$$\cos\left(7\pi/2\right) = \cos\left(3\pi + \pi/2\right) = \cos\left(2\pi + \left(\pi + \pi/2\right)\right) = \cos\left(\pi + \pi/2\right) = -\cos\pi/2 = 0$$

$$\sin\left(7\pi/2\right) = \sin\left(4\pi - \pi/2\right) = \sin\left(-\pi/2\right) = -\sin\pi/2 = -1 \quad \text{أو نكتب}$$

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$$\sin\left(7\pi/2\right) = \sin\left(3\pi + \pi/2\right) = \sin\left(2\pi + \left(\pi + \pi/2\right)\right) = \sin\left(\pi + \pi/2\right) = -\sin\pi/2 = -1$$

$$\cos\left(11\pi/4\right) = \cos\left(2\pi + 3\pi/4\right) = \cos\left(3\pi/4\right) = \cos\left(\pi - \pi/4\right) = -\cos\pi/4 = -\sqrt{2}/2$$

$$\sin\left(11\pi/4\right) = \sin\left(2\pi + 3\pi/4\right) = \sin\left(3\pi/4\right) = \sin\left(\pi - \pi/4\right) = \sin\pi/4 = \sqrt{2}/2$$

$$\cos\left(-29\pi/4\right) = \cos\left(-8\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(3\pi/4\right) = \cos\left(\pi - \pi/4\right) = -\cos\pi/4 = -\sqrt{2}/2$$

أو نكتب كمايلي : (لأن الدالة جيب تمام $x \mapsto \cos x$ زوجية)

$$\cos\left(-29\pi/4\right) = \cos\left(29\pi/4\right) = \cos\left(\frac{28\pi + \pi}{4}\right) = \cos\left(7\pi + \pi/4\right) = -\cos\pi/4 = -\sqrt{2}/2$$

$$\sin\left(-29\pi/4\right) = \sin\left(-8\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(3\pi/4\right) = \sin\left(\pi - \pi/4\right) = \sin\pi/4 = \sqrt{2}/2$$

أو نكتب كمايلي : (لأن الدالة جيب $x \mapsto \sin x$ فردية)

$$\sin\left(-29\pi/4\right) = -\sin\left(29\pi/4\right) = -\sin\left(\frac{28\pi + \pi}{4}\right) = -\sin\left(7\pi + \pi/4\right) = \sin\pi/4 = \sqrt{2}/2$$

$$\cos\left(-133\pi/3\right) = \cos\left(-44\pi + \pi/3\right) = \cos\pi/3 = 1/2$$

$$\sin\left(-133\pi/3\right) = \sin\left(-44\pi + \pi/3\right) = \sin\pi/3 = \sqrt{3}/2 \text{ و}$$

$$\cos\left(2019\pi/3\right) = \cos(673\pi) = \cos(672\pi + \pi) = \cos\pi = -1$$

$$\sin\left(2019\pi/3\right) = \sin(673\pi) = \sin(672\pi + \pi) = \sin\pi = 0 \text{ و}$$

$$\cos\left(-2021\pi/2\right) = \cos\left(-1010\pi - \pi/2\right) = \cos\left(-\pi/2\right) = \cos\pi/2 = 0$$

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$$\text{أو نكتب : } \cos\left(-2021\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2021\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(1010\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\frac{\pi}{2} = 0$$

$$\sin\left(-2021\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(-1010\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\frac{\pi}{2} = -1 \text{ أو نكتب :}$$

$$\sin\left(-2021\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(2021\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(1010\pi + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\frac{\pi}{2} = -1$$

$$\cos(3001\pi) = \cos(3000\pi + \pi) = \cos\pi = -1$$

$$\sin(3001\pi) = \sin(3000\pi + \pi) = \sin\pi = 0 \text{ و}$$

بما أن $2020\pi = 2 \times 1010\pi + 0$ فإن : $\cos(2020\pi) = \cos 0 = 1$ و كذلك

$$\sin(2020\pi) = \sin 0 = 0 .$$

$$\cos\left(25\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(4\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ و كذلك}$$

$$\sin\left(25\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(4\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} .$$

ملاحظة هامة : بالنسبة لتعليم النقط على الدائرة المثلثية و كذلك بالنسبة لحساب قيم الـ $\cos$ و الـ $\sin$ للأعداد

السابقة يمكن الإعتماد على كتابات و صيغ أخرى غير الواردة في الحل أعلاه ؛ مثلا :

$$\text{لحساب } \sin\frac{3\pi}{2} \text{ يمكن ملاحظة الصيغة : } \frac{3\pi}{2} = \pi + \frac{\pi}{2} \text{ و منه}$$

$$\sin\frac{3\pi}{2} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\frac{\pi}{2} = -1 \text{ أو ملاحظة الصيغة :}$$

$$\frac{3\pi}{2} = \frac{4\pi - \pi}{2} = \frac{4\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 2\pi - \frac{\pi}{2} \text{ و منه}$$

$$\sin\frac{3\pi}{2} = \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\frac{\pi}{2} = -1 .$$

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات- كتابة الأستاذ : حناش نبيل

3- إذا كان $\sin x = \frac{3}{5}$ حيث $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ؛ إيجاد قيمة $\cos x$:

من أجل كل عدد حقيقي x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و منه من أجل $\sin x = \frac{3}{5}$ ينتج :

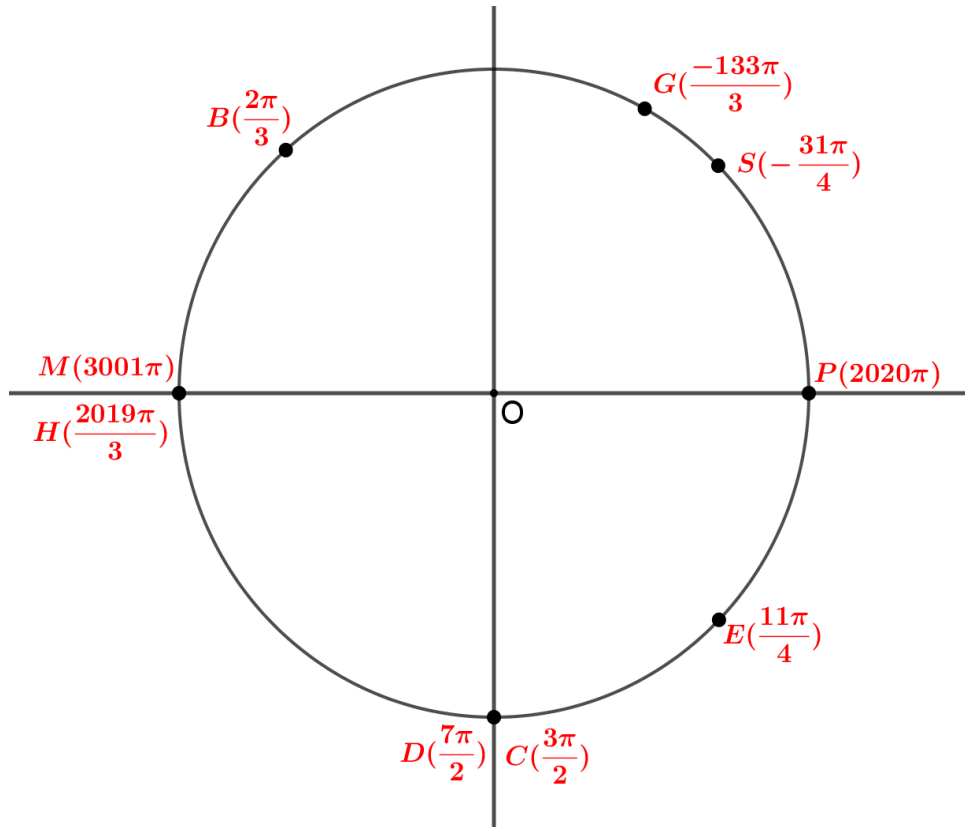
$$\cos^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 \text{ أي } \cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} \text{ أي } \cos^2 x = \frac{16}{25} \text{ و منه نجد :}$$

$\cos x = \frac{4}{5}$ أو $\cos x = -\frac{4}{5}$ ؛ لكن $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ (صورة العدد x إما في الربع الثاني و إما في

الربع الثالث من الدائرة المثلثية) و منه $\cos x \leq 0$ ؛ إذن $\cos x = -\frac{4}{5}$ مرفوض .

$$\cos x = -\frac{4}{5} \quad \text{نتيجة :}$$

نعلم بعض النقاط السابقة على الدائرة المثلثية :



تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

التمرين رقم 02 :

1- x عنصر من المجال $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ ؛ إذا علمت أن $\sin x = \frac{2}{3}$ ، أحسب $\cos x$.

2- x عنصر من المجال $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ ؛ إذا علمت أن $\cos x = -\frac{3}{5}$ ، أحسب $\sin x$.

3- x عنصر من المجال $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ ؛ إذا علمت أن $\cos x = \frac{2}{7}$ ، أحسب $\sin x$.

4- باستعمال الدائرة المثلثية ؛ حل في المجال $[0, 2\pi]$ المعادلات التالية :

(أ) $\cos x = 0$ (ب) $\cos x = \frac{1}{2}$ (ج) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (د) $\cos x = -1$ (هـ) $\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(أ) $\sin x = \frac{1}{2}$ (ب) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\sin x = 1$ (د) $\sin x = -1$

حل مقترح :

1- نستعمل العلاقة المثلثية : من أجل كل عدد حقيقي x : $\boxed{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}$

إذن من أجل $\sin x = \frac{2}{3}$ نجد : $\cos^2 x = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2$ أي $\cos^2 x = 1 - \frac{4}{9}$ أي $\cos^2 x = \frac{5}{9}$ و منه نجد

$\cos x = \frac{\sqrt{5}}{3}$ أو $\cos x = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ ، لكن $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ (الربع الثاني) أين يكون $\cos x \leq 0$ و بالتالي

فإن $\cos x = \frac{\sqrt{5}}{3}$ مرفوضة ؛ إذن نتحصل على : $\boxed{\cos x = -\frac{\sqrt{5}}{3}}$.

2- من أجل كل عدد حقيقي x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ ، إذن من أجل $\cos x = -\frac{3}{5}$ نجد :

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$$\sin^2 x = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 \text{ أي } \sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} \text{ أي } \sin^2 x = \frac{16}{9} \text{ و منه نجد } \sin x = \frac{4}{3} \text{ أو}$$

$$\sin x = -\frac{4}{3} \text{ ، لكن } x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right] \text{ (الربع الثالث) أين يكون } \sin x \leq 0 \text{ ؛ و بالتالي فإن } \sin x = \frac{4}{3}$$

$$\text{مرفوضة ؛ إذن نتحصل على : } \boxed{\sin x = -\frac{4}{3}} .$$

$$-3 \text{ من أجل } \cos x = \frac{2}{7} \text{ نجد : } \sin^2 x = 1 - \left(\frac{2}{7}\right)^2 \text{ أي } \sin^2 x = 1 - \frac{4}{49} \text{ أي } \sin^2 x = \frac{45}{49} \text{ و منه}$$

$$\text{نجد } \sin x = \frac{\sqrt{45}}{7} \text{ أو } \sin x = -\frac{\sqrt{45}}{7} \text{ معناه : } \sin x = \frac{3\sqrt{5}}{7} \text{ أو } \sin x = -\frac{3\sqrt{5}}{7} ؛$$

$$\text{لكن } x \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right] \text{ (الربع الرابع) أين يكون } \sin x \leq 0 \text{ و بالتالي فإن } \sin x = \frac{3\sqrt{5}}{7} \text{ مرفوضة ؛ إذن}$$

$$\text{نتحصل على : } \boxed{\sin x = -\frac{3\sqrt{5}}{7}} .$$

4- باستعمال الدائرة المثلثية ؛ حل في المجال $[0; 2\pi]$ المعادلات التالية :

المجال $[0; 2\pi]$ طوله 2π ، يوافق دورة كاملة على الدائرة المثلثية في الإتجاه المباشر حيث :

$$\text{أ) } \cos x = 0 : \text{ محققة إذا و فقط إذا كان : } \boxed{x = \frac{\pi}{2}} \text{ أو } x = \frac{\pi}{2} + \pi \text{ أي } \boxed{x = \frac{3\pi}{2}} .$$

$$\text{ب) } \cos x = \frac{1}{2} : \text{ محققة إذا و فقط إذا كان : } x = \frac{\pi}{3} \text{ أو } x = 2\pi - \frac{\pi}{3} \text{ (لأن جيب التمام يكون موجبا}$$

$$\text{فقط في الربعين الأول و الرابع) ؛ أي : } \boxed{x = \frac{\pi}{3}} \text{ أو } \boxed{x = \frac{5\pi}{3}} .$$

$$\text{ج) } \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} : \text{ محققة إذا و فقط إذا كان : } x = \pi - \frac{\pi}{6} \text{ (الربع الثاني) أو } x = \pi + \frac{\pi}{6} \text{)}$$

الربع الثالث (؛ أي : $x = \frac{5\pi}{6}$ أو $x = \frac{7\pi}{6}$.

(د) $\cos x = -1$: في المجال $[0; 2\pi]$ ؛ $\cos x = -1$ محققة إذا و فقط إذا كان : $x = \pi$

✓ ماذا عن المعادلة $\cos x = 1$ في المجال $[0; 2\pi]$ ؟ (الجواب : $x = 0$ أو $x = 2\pi$) .

(هـ) $\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$: نكتب النسبة بمقام ناطق لنتحصل على المعادلة : $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ؛ إذن $x = \frac{\pi}{4}$ أو

$x = 2\pi - \frac{\pi}{4}$ (لأن جيب التمام يكون موجبا فقط في الربعين الأول و الرابع) ؛ أي : $x = \frac{\pi}{4}$ أو $x = \frac{7\pi}{4}$.

(أ) $\sin x = \frac{1}{2}$: محققة إذا و فقط إذا كان : $x = \frac{\pi}{6}$ أو $x = \pi - \frac{\pi}{6}$ (لأن الجيب يكون موجبا فقط في

الربعين الأول و الثاني من الدائرة المثلثية) ؛ أي : $x = \frac{\pi}{6}$ أو $x = \frac{5\pi}{6}$.

(ب) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: محققة إذا و فقط إذا كان : $x = \pi + \frac{\pi}{3}$ أو $x = 2\pi - \frac{\pi}{3}$ (لأن الجيب يكون

سالبا فقط في الربعين الثالث و الرابع من الدائرة المثلثية) ؛ أي : $x = \frac{4\pi}{3}$ أو $x = \frac{5\pi}{3}$.

ملاحظة : القيس الشهير α بحيث : $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ هو $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

(ج) $\sin x = 1$: محققة في المجال $[0; 2\pi]$ إذا و فقط إذا كان : $x = \frac{\pi}{2}$

✓ ماذا عن المعادلة $\sin x = -1$ في المجال $[0; 2\pi]$ ؟ (الجواب : قيم x المطلوبة هي : $x = \frac{3\pi}{2}$)

التمرين رقم 03 :

x عدد حقيقي . $A(x)$ و $B(x)$ عبارتان معرفتان ب :

$$A(x) = \cos\left(\frac{17\pi}{2}\right) - \sin(\pi + x) + \cos(11\pi + x)$$

$$B(x) = \cos(-x) + \sin(7\pi - x) - \sin(3\pi)$$

1- بين أن : $A(x) = \sin x - \cos x$ و $B(x) = \cos x + \sin x$

2- بين أن : $A(x).B(x) = 1 - 2\cos^2 x$

3- أحسب $\cos x$ و $\sin x$ علما أن : $A(x) = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$ و $B(x) = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ و $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

ثم استنتج $\tan x$.

حل مقترح :

1- نبين أن : $A(x) = \sin x - \cos x$ و $B(x) = \cos x + \sin x$

بكتابة : $\frac{17\pi}{2} = \frac{16\pi + \pi}{2} = 8\pi + \frac{\pi}{2}$ نتحصل على : $\cos\left(\frac{17\pi}{2}\right) = \cos\left(8\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\frac{\pi}{2}$ ؛

إذن : $\cos\left(\frac{17\pi}{2}\right) = 0$.

نعلم أن : $\sin(\pi + x) = -\sin x$ و بكتابة : $11\pi + x = 10\pi + (\pi + x)$ ينتج :

$\cos(11\pi + x) = \cos(10\pi + (\pi + x)) = \cos(\pi + x) = -\cos x$ ؛ إذن تصبح العبارة $A(x)$ من

الشكل : $A(x) = 0 - (-\sin x) - \cos x$ ، معناه : $A(x) = \sin x - \cos x$ و هو المطلوب .

نعلم أنه من أجل عدد حقيقي x فإن : $\cos(-x) = \cos x$ (الدالة $\cos$ زوجية) و من جهة أخرى :

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$$\sin(7\pi - x) = \sin(6\pi + (\pi - x)) = \sin(\pi - x) \quad \text{و منه نجد :} \quad \sin(7\pi - x) = \sin x$$

$$\sin(7\pi - x) = \sin x$$

من جهة أخرى : $\sin(3\pi) = 0$ لأن $\sin(3\pi) = \sin(2\pi + \pi) = \sin \pi = 0$ ؛ و بصفة عامة فإنه

من أجل كل عدد $k \in \mathbb{Z}$ ؛ لدينا : $\sin(k\pi) = 0$ و $\cos(k\pi) = 1$ إذا كان k زوجيا و

$$\cos(k\pi) = -1 \quad \text{إذا كان } k \text{ فرديا .}$$

إذن نتحصل على : $B(x) = \cos x + \sin x - 0$ أي : $B(x) = \cos x + \sin x$ و هو المطلوب .

$$A(x).B(x) = 1 - 2\cos^2 x \quad \text{-2 نبين أن :}$$

من السؤال 1- نعلم أن : $A(x) = \sin x - \cos x$ و $B(x) = \cos x + \sin x$ ؛ إذن نجد :

$$A(x).B(x) = (\sin x - \cos x)(\cos x + \sin x) \quad \text{و بالنشر نتحصل على :}$$

$$A(x).B(x) = \sin^2 x - \cos^2 x \quad \text{أي} \quad A(x).B(x) = \sin x \cos x + \sin^2 x - \cos^2 x - \cos x \sin x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \text{؛ بحيث نعلم أنه من أجل كل عدد حقيقي } x \text{ فإن :}$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x \quad \text{و منه نجد :} \quad A(x).B(x) = 1 - \cos^2 x - \cos^2 x$$

$$A(x).B(x) = 1 - 2\cos^2 x \quad \text{و هو المطلوب .}$$

$$x \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[\quad \text{و} \quad B(x) = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \quad \text{و} \quad A(x) = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \quad \text{-3 حساب } \sin x \text{ و } \cos x \text{ علما أن :}$$

ثم استنتاج $\tan x$:

$$\frac{\sqrt{3}^2 - 1^2}{4} = 1 - 2\cos^2 x \quad \text{أي} \quad \left(\frac{\sqrt{3}+1}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2} \right) = 1 - 2\cos^2 x \quad \text{-2 نجد :}$$

$$\frac{2}{4} = 1 - 2\cos^2 x \quad \text{أي} \quad 2\cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \quad \text{أي} \quad 2\cos^2 x = \frac{1}{2} \quad \text{و منه} \quad \cos^2 x = \frac{1}{4} \quad \text{؛ إذن :}$$

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$\cos x = \frac{1}{2}$ أو $\cos x = -\frac{1}{2}$ ؛ لكن بما أن $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$ (الربع الثاني من الدائرة المثلثية) فإن

$\cos x < 0$ و بالتالي : $\cos x = \frac{1}{2}$ مرفوضة ؛ إذن نجد : $\boxed{\cos x = -\frac{1}{2}}$.

لإيجاد قيمة $\sin x$ يمكن إستعمال العلاقة $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ ، أو باستعمال العبارة $A(x)$ أو $B(x)$:

$$A(x) = \sin x - \cos x \text{ تكافئ } \frac{\sqrt{3}+1}{2} = \sin x - \left(-\frac{1}{2}\right) \text{ أي } \sin x = \frac{\sqrt{3}+1}{2} - \frac{1}{2} \text{ و منه نجد}$$

$$\boxed{\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}} .$$

✓ إذا كان $\cos x \neq 0$ فإن : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ؛ و منه $\tan x = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}}$ أي $\boxed{\tan x = -\sqrt{3}}$. (لاحظ

أن الظل لا يحقق بالضرورة الحصر $-1 \leq \tan x \leq 1$) .

التمرين رقم 04 :

1- مثل صورة العدد α على الدائرة المثلثية حيث : $\alpha = \frac{521\pi}{3}$.

2- استنتج القيم المضبوطة لكل من : $\cos \alpha$ و $\sin \alpha$.

3- نضع : $A(x) = \cos(3\pi - x) - 2\sin(x - \pi) + \cos(80\pi + x) - 2\cos(-x)$ حيث $x \in \mathbb{R}$

(أ) بين أن : $A(x) = 2(\sin x - \cos x)$ ثم عين قيمة $A\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.

(ب) باستعمال الدائرة المثلثية ؛ حل المعادلة : $A(x) = \sqrt{3} - 1$ علما أن : $x \in [0; 2\pi]$.

حل مقترح :

1- تمثيل صورة العدد α على الدائرة المثلثية حيث : $\alpha = \frac{521\pi}{3}$:

لتكن M هي صورة العدد α على الدائرة المثلثية ؛ إذن بكتابة :

$$\frac{521\pi}{3} = \frac{522\pi - \pi}{3} = \frac{522\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 174\pi - \frac{\pi}{3}$$

87 دورة فإن : M هي صورة العدد $-\frac{\pi}{3}$.

2- استنتج القيم المضبوطة لكل من : $\cos \alpha$ و $\sin \alpha$.

$$\cos \alpha = \cos\left(\frac{521\pi}{3}\right) = \cos\left(174\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3}$$

هو 2π ثم لأن الدالة $\cos$ هي دالة زوجية ؛ و بالتالي نتحصل على : $\cos \alpha = \frac{1}{2}$.

$$\sin \alpha = \sin\left(\frac{521\pi}{3}\right) = \sin\left(174\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3}$$

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

2π ثم لأن الدالة $\sin$ هي دالة فردية ؛ و بالتالي نتحصل على : $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

3- نضع : $A(x) = \cos(3\pi - x) - 2\sin(x - \pi) + \cos(80\pi + x) - 2\cos(-x)$

(أ) نبين أن : $A(x) = 2(\sin x - \cos x)$ ثم نعين قيمة $A\left(\frac{3\pi}{4}\right)$:

بكتابة : $3\pi - x = 2\pi + (\pi - x)$ نجد :

$\cos(3\pi - x) = \cos(2\pi + (\pi - x)) = \cos(\pi - x) = -\cos x$ و كذلك نكتب :

$\sin(x - \pi) = \sin(-(\pi - x)) = -\sin(\pi - x) = -\sin x$ لأن الدالة $\sin$ فردية ثم لأنه من أجل كل

عدد حقيقي x فإن $\sin(\pi - x) = \sin x$.

$\cos(80\pi + x) = \cos x$ لأن الدالة $\cos$ دورية و دورها هو 2π ($80\pi = 2k\pi$ حيث $k = 40$) .

$\cos(-x) = \cos x$ لأن الدالة $\cos$ هي دالة زوجية .

إذن ينتج : $A(x) = -\cos x + 2\sin x + \cos x - 2\cos x$ تكافئ $A(x) = 2\sin x - 2\cos x$ تكافئ

$A(x) = 2(\sin x - \cos x)$.

تعيين قيمة $A\left(\frac{3\pi}{4}\right)$:

؛ إذن بكتابة : $A\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2\left(\sin \frac{3\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4}\right)$ نجد : $\frac{3\pi}{4} = \frac{4\pi - \pi}{4} = \frac{4\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$

و $\sin \frac{3\pi}{4} = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\cos \frac{3\pi}{4} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

إذن نجد : $A\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ أي $A\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$.

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

ب) باستعمال الدائرة المثلثية ؛ نحل المعادلة : $A(x) = 0$ علما أن $x \in [0; 2\pi]$.

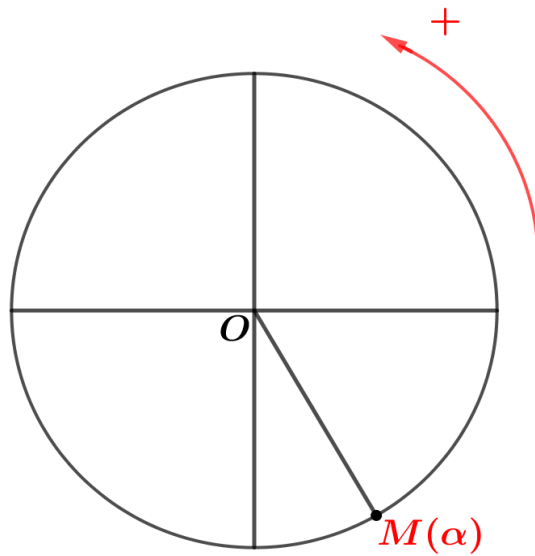
$$A(x) = 0 \text{ تكافئ : } 2(\sin x - \cos x) = 0 \text{ تكافئ } \sin x - \cos x = 0 \text{ تكافئ } \boxed{\cos x = \sin x}$$

أي أن جيب تمام العدد x من المجال $[0; 2\pi]$ و جيبه متساويان في القيمة ؛ باستعمال الدائرة المثلثية نجد أن :

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ (في الربع الأول حيث } \cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{) أو } x = \pi + \frac{\pi}{4} \text{ أي } x = \frac{5\pi}{4} \text{ (في الربع$$

$$\text{الثالث حيث } \cos \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ و } \sin \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ .}$$

إذن مجموعة حلول المعادلة $\cos x = \sin x$ في المجال $[0; 2\pi]$ هي : $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$



التمرين رقم 05 :

إذا علمت أن : $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

✓ عين القيمة المضبوطة لـ : $\cos \frac{\pi}{12}$ ، $\tan \frac{\pi}{12}$

✓ استنتج القيم المضبوطة لـ : $\sin \frac{11\pi}{12}$ ، $\sin \left(-\frac{11\pi}{12}\right)$ ، $\cos \frac{13\pi}{12}$ ، $\cos \left(-\frac{13\pi}{12}\right)$

· $\sin \frac{61\pi}{12}$ ، $\tan \frac{2017\pi}{12}$

حل مقترح :

✓ تعيين القيمة المضبوطة لـ : $\cos \frac{\pi}{12}$ ، $\tan \frac{\pi}{12}$

لدينا : $\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = 1$ و منه نجد $\cos^2 \frac{\pi}{12} = 1 - \sin^2 \frac{\pi}{12}$ أي

$\cos^2 \frac{\pi}{12} = 1 - \left(\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\right)^2$ أي $\cos^2 \frac{\pi}{12} = 1 - \frac{6 - 2\sqrt{6} \times \sqrt{2} + 2}{16}$

$\cos^2 \frac{\pi}{12} = 1 - \frac{8 - 2\sqrt{12}}{16}$ أي $\cos^2 \frac{\pi}{12} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{16}$ أي $\cos^2 \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} + 2}{4}$ و منه نجد

أو $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{\sqrt{3} + 2}}{2}$ لكن $\cos \frac{\pi}{12} = -\frac{\sqrt{\sqrt{3} + 2}}{2}$ ؛ لكن $\frac{\pi}{12} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (صورته في الربع الأول) و

منه $\cos \frac{\pi}{12} \geq 0$ ؛ إذن $\cos \frac{\pi}{12} = -\frac{\sqrt{\sqrt{3} + 2}}{2}$ مرفوضة ؛ فنجد : $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{\sqrt{3} + 2}}{2}$

إذا كان $\cos x \neq 0$ فإن ظل العدد الحقيقي x هو النسبة : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ و منه نجد :

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2\sqrt{\sqrt{3} + 2}} \quad \text{و منه} \quad \tan \frac{\pi}{12} = \frac{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}}{\frac{4}{\sqrt{\sqrt{3} + 2}}} \quad \text{أي} \quad \tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{\cos \frac{\pi}{12}}$$

✓ إستنتاج القيم المضبوطة لـ : $\cos\left(-\frac{13\pi}{12}\right)$ ، $\cos\frac{13\pi}{12}$ ، $\sin\left(-\frac{11\pi}{12}\right)$ ، $\sin\frac{11\pi}{12}$

: $\tan\frac{2017\pi}{12}$ ، $\sin\frac{61\pi}{12}$

بكتابة : $\frac{11\pi}{12} = \frac{12\pi - \pi}{12} = \frac{12\pi}{12} - \frac{\pi}{12} = \pi - \frac{\pi}{12}$ نجد :

: $\sin\frac{11\pi}{12} = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{12}\right) = \sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ ؛ و بما أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا :

$\sin\left(-\frac{11\pi}{12}\right) = -\sin\frac{11\pi}{12} = -\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$: فإن $\sin(-x) = -\sin x$

بكتابة : $\frac{13\pi}{12} = \frac{12\pi + \pi}{12} = \frac{12\pi}{12} + \frac{\pi}{12} = \pi + \frac{\pi}{12}$ نجد :

: $\cos\frac{13\pi}{12} = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{12}\right) = -\cos\frac{\pi}{12} = -\frac{\sqrt{\sqrt{3} + 2}}{2}$ ؛ و بما أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا :

. $\cos\left(-\frac{13\pi}{12}\right) = \cos\frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{\sqrt{3} + 2}}{2}$: فإن $\cos(-x) = \cos x$

بكتابة : $\frac{61\pi}{12} = \frac{12 \times 5\pi + \pi}{12} = 5\pi + \frac{\pi}{12}$ ينتج :

$\sin\frac{61\pi}{12} = \sin\left(5\pi + \frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(4\pi + \left(\pi + \frac{\pi}{12}\right)\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{12}\right)$ لأنه من أجل x عدد حقيقي

لدينا : $\sin(2\pi k + x) = \sin x$ مع $k \in \mathbb{Z}$ (هنا $x = \pi + \frac{\pi}{12}$ و $k = 2$) حيث :

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$$\sin(\pi + x) = -\sin x \text{ فإنه ينتج : } \sin \frac{61\pi}{12} = -\sin \frac{\pi}{12} = -\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

؛ و بكتابة : $\frac{2017\pi}{12} = \frac{12 \times 168\pi + \pi}{12} = 168\pi + \frac{\pi}{12}$ نجد :

$$\tan \frac{2017\pi}{12} = \frac{\sin \frac{2017\pi}{12}}{\cos \frac{2017\pi}{12}}$$

$$\sin \frac{2017\pi}{12} = \sin \left(168\pi + \frac{\pi}{12} \right) = \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \text{ لأن } 168\pi = 2 \times 84\pi \text{ من الشكل } 2\pi k$$

حيث $k = 84 \in \mathbb{Z}$ ، و كذلك نجد :

$$\cos \frac{2017\pi}{12} = \cos \left(168\pi + \frac{\pi}{12} \right) = \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{\sqrt{3}+2}}{2} \text{ ؛ إذن ينتج :}$$

$$\tan \frac{2017\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2\sqrt{\sqrt{3}+2}}$$

1- إذا علمت أن $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$ ، عين الأعداد : $\cos\left(\frac{9\pi}{8}\right)$ ، $\sin\left(\frac{9\pi}{8}\right)$ ، $\cos\left(\frac{31\pi}{8}\right)$ و $\sin\left(\frac{31\pi}{8}\right)$.

2- أثبت صحة المساواة : $-\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) - \cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) - \cos\left(\frac{31\pi}{8}\right) = 0$

3- من أجل كل عدد حقيقي x ، نضع :

$$A(x) = \sin(13\pi - x) + 2\sin(-x) - \sin(8\pi - x) - 2\cos(x - \pi)$$

أ- بين أن : $A(x) = 2\cos x$

ب- حل في المجال $[-\pi; \pi]$ المعادلات : $A(x) = -\sqrt{3}$ ، $A(x) = -1$ ، $A(x) = 1$ ، $A(x) = 0$.

4- x عدد حقيقي من المجال $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$ ، عين $\sin x$ إذا علمت أن $3\cos x = \frac{1}{3}$.

حل مقترح :

1- تعيين جيب تمام و جيب الأعداد :

$$\cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{8\pi + \pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{8\pi}{8} + \frac{\pi}{8}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{8}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

$$\cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \quad \text{إذن : } \cos(\pi + x) = -\cos(x) \text{ من أجل } x \text{ عدد حقيقي ؛}$$

$$\sin^2\left(\frac{9\pi}{8}\right) = 1 - \frac{2+\sqrt{2}}{4} \text{ أي } \sin^2\left(\frac{9\pi}{8}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{9\pi}{8}\right) = 1 - \left(-\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}\right)^2$$

$$\sin^2\left(\frac{9\pi}{8}\right) = \frac{2-\sqrt{2}}{4} \text{ ؛ إذن : } \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \text{ أو } \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$$

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$$\sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2} \text{ مرفوض لأن } \frac{9\pi}{8} = \pi + \frac{\pi}{8} \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right] \text{ (صورة العدد } \frac{9\pi}{8} \text{ موجودة في الربع$$

$$\text{الرابع من الدائرة المثلثية) و بالتالي } \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) \leq 0 \text{ ؛ إذن نستنتج أن : } \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2} .$$

$$\cos\left(\frac{31\pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{32\pi - \pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{32\pi}{8} - \frac{\pi}{8}\right) = \cos\left(4\pi - \frac{\pi}{8}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) = \cos\frac{\pi}{8}$$

$$\text{لأن } 4\pi = 2 \times 2\pi \text{ مضاعف لـ } 2\pi \text{ (عدد الدورات هو 2) و نطبق العلاقة } \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos\alpha$$

$$\text{إذن بما أن } \cos(-\alpha) = \cos\alpha \text{ من أجل } \alpha \text{ عدد حقيقي ، فإنه ينتج : } \cos\left(\frac{31\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin^2\left(\frac{31\pi}{8}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{31\pi}{8}\right) = 1 - \left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}\right)^2 \text{ أي } \sin^2\left(\frac{31\pi}{8}\right) = 1 - \frac{2+\sqrt{2}}{4}$$

$$\sin\left(\frac{31\pi}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2} \text{ أو } \sin\left(\frac{31\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2} \text{ ؛ إذن : } \sin^2\left(\frac{31\pi}{8}\right) = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$$

$$\sin\left(\frac{31\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2} \text{ مرفوض لأن } \frac{31\pi}{8} = 4\pi - \frac{\pi}{8} \text{ و العدد } 4\pi - \frac{\pi}{8} \text{ صورته على الدائرة المثلثية}$$

$$\text{موجودة في الربع الرابع (صورته هي نفس صورة العدد } -\frac{\pi}{8} \text{) حيث } \sin\left(-\frac{\pi}{8}\right) = -\sin\frac{\pi}{8} < 0 \text{ ؛ إذن ينتج :}$$

$$\sin\left(\frac{31\pi}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2} .$$

$$-2 \text{ - إثبات صحة المساواة : } -\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) - \cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) - \cos\left(\frac{31\pi}{8}\right) = 0$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) = \cos\frac{\pi}{8} \text{ و كذلك من السؤال 1- لدينا } \cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) = -\cos\frac{\pi}{8} \text{ و } \cos\left(\frac{31\pi}{8}\right) = \cos\frac{\pi}{8}$$

$$\text{إذن ينتج : } -\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) - \cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) - \cos\left(\frac{31\pi}{8}\right) = 0$$

$$3- أ- إثبات أن : A(x) = 2\cos x$$

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

$\sin(13\pi - x) = \sin(12\pi + (\pi - x)) = \sin(\pi - x)$ لأن $12\pi = 6 \times 2\pi$ من الشكل $2k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ ، و $2\sin(-x) = -2\sin x$ لأن الدالة $\sin$ فردية ، و كذلك

$\sin(8\pi - x) = \sin(4 \times 2\pi - x) = \sin(-x) = -\sin x$ ، و كذلك :

$\cos(x - \pi) = \cos(-(\pi - x)) = \cos(\pi - x) = -\cos x$ ؛ إذن $A(x)$ تصبح من الشكل :

$A(x) = \sin x - 2\sin x + \sin x + 2\cos x$ معناه $A(x) = 2\cos x$ و هو المطلوب .

ب- حل في المجال $[-\pi; \pi]$ المعادلات : $A(x) = -\sqrt{3}$ ، $A(x) = -1$ ، $A(x) = 1$ ، $A(x) = 0$.

$A(x) = -\sqrt{3}$ تكافئ $2\cos x = -\sqrt{3}$ تكافئ $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ مع $x \in [-\pi; \pi]$.

باستعمال الدائرة المثلثية ، يوجد عدنان من المجال $[-\pi; \pi]$ حيث $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ هما $x = -\pi + \frac{\pi}{6}$ أو

$x = \pi - \frac{\pi}{6}$ (المجال $[-\pi; \pi]$ طوله يساوي 2π أي دورة كاملة على الدائرة المثلثية) ؛ معناه $x = -\frac{5\pi}{6}$ أو

$$S = \left\{ -\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\} : \text{ إذن مجموعة الحلول هي : } x = \frac{5\pi}{6}$$

$A(x) = -1$ تكافئ $2\cos x = -1$ تكافئ $\cos x = -\frac{1}{2}$ مع $x \in [-\pi; \pi]$.

باستعمال الدائرة المثلثية ، يوجد عدنان من المجال $[-\pi; \pi]$ حيث $\cos x = -\frac{1}{2}$ هما $x = -\pi + \frac{\pi}{3}$ أو

$$S = \left\{ -\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right\} : \text{ إذن مجموعة الحلول هي : } x = \frac{2\pi}{3} \text{ أو } x = -\frac{2\pi}{3} \text{ ؛ معناه } x = \pi - \frac{\pi}{3}$$

$A(x) = 1$ تكافئ $2\cos x = 1$ تكافئ $\cos x = \frac{1}{2}$ مع $x \in [-\pi; \pi]$.

باستعمال الدائرة المثلثية ، يوجد عدنان من المجال $[-\pi; \pi]$ حيث $\cos x = \frac{1}{2}$ هما $x = -\frac{\pi}{3}$ أو $x = \frac{\pi}{3}$ ؛ إذن

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right\} : \text{ مجموعة الحلول هي : }$$

$A(x) = 0$ تكافئ $2\cos x = 0$ تكافئ $\cos x = 0$ مع $x \in [-\pi; \pi]$.

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

باستعمال الدائرة المثلثية ، يوجد عدداً من المجال $[-\pi; \pi]$ حيث $\cos x = 0$ هما $x = -\frac{\pi}{2}$ أو $x = \frac{\pi}{2}$ ؛ إذن

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right\} \text{ : مجموعة الحلول هي :}$$

$$-4 \text{ } x \text{ عدد حقيقي من المجال } \left[-\frac{\pi}{2}; 0 \right] , \text{ تعيين } \sin x \text{ علماً أن } 3\cos x = \frac{1}{3} :$$

$$3\cos x = \frac{1}{3} \text{ معناه } \cos x = \frac{1}{9} ; \text{ إذن } \sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \left(\frac{1}{9}\right)^2 \text{ أي } \sin^2 x = \frac{80}{81} \text{ و منه نجد}$$

$$\sin x = -\frac{4\sqrt{5}}{9} \text{ أو } \sin x = \frac{4\sqrt{5}}{9} :$$

$$\sin x = \frac{4\sqrt{5}}{9} \text{ مرفوض لأن } x \in \left[-\frac{\pi}{2}; 0 \right] \text{ (صورة العدد } x \text{ موجودة في الربع الرابع من الدائرة المثلثية أين}$$

$$\text{ يكون } \sin x \leq 0 \text{) ؛ إذن نستنتج أن : } \boxed{\sin x = -\frac{4\sqrt{5}}{9}} .$$

I - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن :

$$\sin^2 x - \cos^2 x = 1 - 2\cos^2 x$$

$$\cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$$

II - 1- حول من الدرجة إلى الراديان : 20° ، 140°

2- حول من الراديان إلى الدرجات : $\frac{\pi}{5} rad$ ، $\frac{3\pi}{8} rad$

حل مقترح :

I - نبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن :

$$\sin^2 x - \cos^2 x = 1 - 2\cos^2 x$$

من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و منه ينتج : $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ ؛ إذن

$\sin^2 x - \cos^2 x = 1 - \cos^2 x - \cos^2 x$ يكافئ : $\sin^2 x - \cos^2 x = 1 - 2\cos^2 x$ و هو المطلوب .

$$\cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$$

من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ و منه ينتج : $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ ؛ إذن

$\cos^2 x - \sin^2 x = 1 - \sin^2 x - \sin^2 x$ يكافئ : $\cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$ و هو المطلوب .

$$\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$$

يمكن أن نلاحظ أن : $\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x)^2 - (\cos^2 x)^2$ ، و باستعمال التحليل بالمتطابقات الشهيرة

تمارين نموذجية في الجوال المثلثية و حساب المثلثات - كتابة الأستاذ : حناش نبيل

ينتج : $\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x)$ حيث من أجل كل عدد حقيقي x فإن :

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ؛ إذن ينتج : $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$ و هو المطلوب .

II - 1- التحويل من الدرجة إلى الراديان : 20° ، 140°

$$\begin{array}{l} 180^\circ \rightarrow \pi \text{ rad} \\ 20^\circ \rightarrow x \text{ rad} \end{array} \quad \text{و منه نتحصل على :} \quad x = \frac{20 \times \pi \text{ rad}}{180} \quad \text{أي :} \quad \boxed{x = \frac{\pi}{9} \text{ rad}}$$

$$\begin{array}{l} 180^\circ \rightarrow \pi \text{ rad} \\ 140^\circ \rightarrow x \text{ rad} \end{array} \quad \text{و منه نتحصل على :} \quad x = \frac{140 \times \pi \text{ rad}}{180} \quad \text{أي :} \quad \boxed{x = \frac{7\pi}{9} \text{ rad}}$$

2- التحويل من الراديان إلى الدرجات : $\frac{\pi}{5} \text{ rad}$ ، $\frac{3\pi}{8} \text{ rad}$

$$\begin{array}{l} 180^\circ \rightarrow \pi \text{ rad} \\ x^\circ \rightarrow \frac{\pi}{5} \text{ rad} \end{array} \quad \text{و منه نتحصل على :} \quad x = \frac{180 \times \frac{\pi}{5}}{\pi} \quad \text{أي} \quad x = \frac{180}{5} \quad \text{أي :} \quad \boxed{x = 36^\circ}$$

$$\begin{array}{l} 180^\circ \rightarrow \pi \text{ rad} \\ x^\circ \rightarrow \frac{3\pi}{8} \text{ rad} \end{array} \quad \text{و منه نتحصل على :} \quad x = \frac{180 \times \frac{3\pi}{8}}{\pi} \quad \text{أي} \quad x = \frac{180 \times 3}{8} \quad \text{أي :} \quad \boxed{x = 67,5^\circ}$$

إنتهى ...

لا ننسونا من صالح دعائكم ...

رمضان مبارك .

التمرين رقم 01 :

1- علم صور الأعداد التالية على الدائرة المثلثية مع الشرح :

$$-\frac{2021\pi}{2}, \frac{2019\pi}{3}, -\frac{133\pi}{3}, -\frac{29\pi}{4}, \frac{11\pi}{4}, \frac{7\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{4}, \\ -\frac{31\pi}{4}, \frac{11\pi}{3}, \frac{25\pi}{6}, 2020\pi, 3001\pi.$$

2- أحسب القيم المضبوطة لجيب تمام و جيب الأعداد السابقة .

3- إذا كان $\sin x = \frac{3}{5}$ حيث $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ؛ أوجد قيمة $\cos x$.

التمرين رقم 02 :

1- x عنصر من المجال $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ ؛ إذا علمت أن $\sin x = \frac{2}{3}$ ، أحسب $\cos x$.

2- x عنصر من المجال $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ ؛ إذا علمت أن $\cos x = -\frac{3}{5}$ ، أحسب $\sin x$.

3- x عنصر من المجال $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ ؛ إذا علمت أن $\cos x = \frac{2}{7}$ ، أحسب $\sin x$.

4- باستعمال الدائرة المثلثية ؛ حل في المجال $[0, 2\pi]$ المعادلات التالية :

(أ) $\cos x = 0$ (ب) $\cos x = \frac{1}{2}$ (ج) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (د) $\cos x = -1$ (هـ) $\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(أ) $\sin x = \frac{1}{2}$ (ب) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $\sin x = 1$ (د) $\sin x = -1$

التمرين رقم 03 :

x عدد حقيقي . $A(x)$ و $B(x)$ عبارتان معرفتان بـ :

$$A(x) = \cos\left(\frac{17\pi}{2}\right) - \sin(\pi + x) + \cos(11\pi + x)$$

$$B(x) = \cos(-x) + \sin(7\pi - x) - \sin(3\pi)$$

1- بين أن : $A(x) = \sin x - \cos x$ و $B(x) = \cos x + \sin x$

2- بين أن : $A(x).B(x) = 1 - 2\cos^2 x$

3- أحسب $\cos x$ و $\sin x$ علما أن : $A(x) = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$ و $B(x) = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ و $x \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$

ثم استنتج $\tan x$.

التمرين رقم 04 :

1- مثل صورة العدد α على الدائرة المثلثية حيث : $\alpha = \frac{521\pi}{3}$.

2- استنتج القيم المضبوطة لكل من : $\cos \alpha$ و $\sin \alpha$.

3- نضع : $A(x) = \cos(3\pi - x) - 2\sin(x - \pi) + \cos(80\pi + x) - 2\cos(-x)$ حيث $x \in \mathbb{R}$

أ) بين أن : $A(x) = 2(\sin x - \cos x)$ ثم عين قيمة $A\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.

ب) باستعمال الدائرة المثلثية ؛ حل المعادلة : $A(x) = \sqrt{3} - 1$ علما أن : $x \in [0; 2\pi]$.

التمرين رقم 05 :

إذا علمت أن : $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

✓ عين القيمة المضبوطة لـ : $\cos \frac{\pi}{12}$ ، $\tan \frac{\pi}{12}$.

✓ استنتج القيم المضبوطة لـ : $\sin \frac{11\pi}{12}$ ، $\sin \left(-\frac{11\pi}{12}\right)$ ، $\cos \frac{13\pi}{12}$ ، $\cos \left(-\frac{13\pi}{12}\right)$ ،

، $\sin \frac{61\pi}{12}$ ، $\tan \frac{2017\pi}{12}$.